KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

PROGRAM REMEDIAL DAN PENGAYAAN
MATEMATIKA FASE F KELAS XI
MATERI LINGKARAN

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Satuan pendidikan	MAN Insan Cendekia Gowa
Mata pelajaran	Matematika
Fase / kelas	F / XI
Elemen	Geometri
Materi	Lingkaran
Guru penyusun	Imran, S.Si.
NIP	199309082019031013
Semester	Ganjil
Alokasi rencana	Remedial: 6 JP; pengayaan: 4 JP. Satu JP direncanakan 45 menit; penjadwalan mengikuti kebutuhan murid dan program madrasah.

Mengetahui,
Kepala Madrasah,

Dr. Burhanuddin, S.Ag., M.Fil.I.
NIP 197609152007101001

Gowa, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran,

Imran, S.Si.
NIP 199309082019031013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

A. LANDASAN DAN ARAH PROGRAM

Acuan	Penerapan
KMA 450 Tahun 2024 sebagaimana diubah KMA 1503 Tahun 2025	Layanan sesuai kebutuhan murid dan budaya cinta ilmu, kepedulian, serta saling membantu. [1]
Permendikdasmen 13 Tahun 2025; 1 Tahun 2026	Kerangka kurikulum dan standar proses: perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses. [2][3]
Permendikbudristek 21 Tahun 2022	Asesmen berdasarkan bukti untuk menilai kemajuan dan tindak lanjut. [4]
Keputusan Kepala BSKAP 046/H/KR/2025	CP Matematika Fase F, elemen 6.3 Geometri. [5]
Panduan Pembelajaran dan Asesmen, revisi 2025	Pendampingan untuk kompetensi yang belum dikuasai, asesmen formatif, dan pengayaan. [6]

Ringkasan CP yang relevan

CP Geometri Fase F menekankan penggunaan, pengenalan, serta penjelasan keterkaitan unsur lingkaran untuk memecahkan masalah. Unit ini menurunkannya ke hubungan sudut, tali busur, garis singgung, dan penerapan kontekstual. Panjang busur dan luas juring digunakan sebagai penguatan prasyarat. [5]

Kemendikdasmen pada 23 Juni 2026 menjelaskan bahwa pembaruan CP tahun 2026 terbatas pada Agama dan Budi Pekerti. CP Matematika tetap menggunakan keputusan tahun 2025. [7]

Tujuan dan lingkup program

Unsur lingkaran; sudut pusat/keliling; tali busur dan apotema; garis singgung; panjang busur dan luas juring dalam konteks.

Program ditujukan untuk pemulihan kompetensi yang belum tercapai serta pendalaman bagi murid yang sudah menguasainya. Penempatan di kelas XI diselaraskan dengan ATP madrasah; CP merupakan target akhir fase. Tanggal pelaksanaan, peserta, dan hasil program diisi setelah kegiatan berdasarkan bukti nyata.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN DAN KKTP

Kode	Tujuan pembelajaran	Bukti esensial ketercapaian
TP1	Mengidentifikasi unsur serta hubungan dasar lingkaran.	Menandai pusat, jari-jari, diameter, tali busur, busur, juring, dan apotema pada sketsa; menjelaskan bahwa diameter melalui pusat.
TP2	Menggunakan hubungan sudut pada lingkaran.	Menetapkan busur yang sama, menghubungkan sudut pusat dan keliling, serta menggunakan sudut berhadapan segiempat siklik.
TP3	Menyelesaikan masalah tali busur dan jarak ke pusat.	Membuat segitiga siku-siku, menjelaskan pembagian tali busur oleh garis dari pusat yang tegak lurus, dan menghitung panjang dengan benar.
TP4	Menentukan hubungan garis singgung dari titik luar.	Menjelaskan tegak lurus jari-jari dan singgung, menghitung panjang, serta menunjukkan dua ruas singgung dari titik luar sama panjang.
TP5	Memodelkan situasi menggunakan hubungan unsur lingkaran.	Memilih hubungan geometri, menghitung panjang/luas sesuai satuan, membandingkan alternatif, serta menjelaskan asumsi dan kewajaran hasil.

Rubrik ketercapaian per TP

Level	Deskripsi operasional
1 - Perlu dukungan intensif	Konsep utama belum tampak walau diberi pertanyaan penuntun.
2 - Berkembang	Sebagian langkah benar; masih ada kesalahan konsep atau arahan pada langkah utama.
3 - Tercapai	Seluruh bukti esensial TP tampak mandiri dengan hasil dan alasan yang dapat diperiksa.
4 - Melampaui	Memenuhi level 3 serta memberi pemeriksaan berbeda, generalisasi, atau argumen baru yang sah.

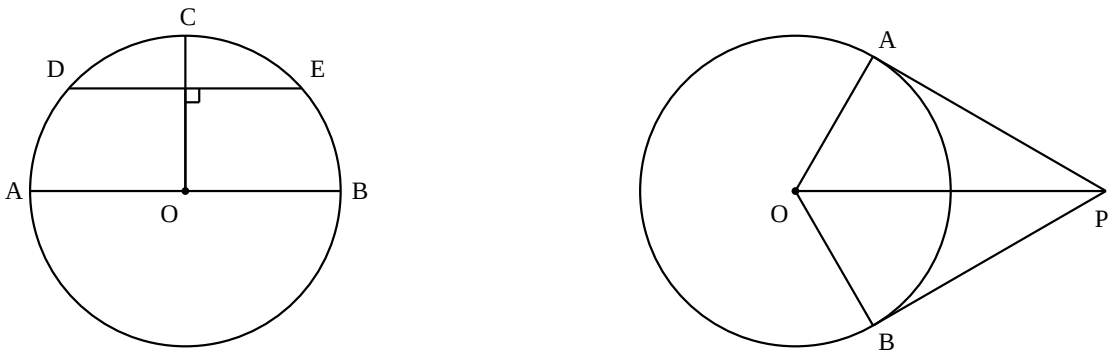
KKTP program: setiap TP minimal level 3. TP level 1-2 diberi remedial terarah; TP yang telah tercapai dapat mendapat pengayaan. Kriteria dan level ini ditetapkan guru untuk unit, bukan angka ketuntasan nasional. Kompetensi yang belum terbukti tidak ditutupi oleh kelebihan skor TP lain.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

C. PETA KONSEP DAN NOTASI

Pokok konsep	Hubungan / rumus	Syarat dan pemaknaan
Jari-jari dan diameter	$d = 2r$	Diameter melalui pusat; setiap diameter adalah tali busur, tetapi tidak sebaliknya.
Sudut pada busur sama	$\angle AOB = 2\angle ACB$	C berada pada busur pelengkap dari busur AB yang ditinjau.
Segiempat siklik	$\angle A + \angle C = 180^\circ$	Sudut yang berhadapan berjumlah 180°; seluruh titik sudut pada lingkaran.
Tali busur	$AB = 2\sqrt{r^2 - d_O^2}$	d_O adalah jarak tegak lurus pusat ke tali busur; $0 \le d_O < r$.
Garis singgung	$PA = \sqrt{OP^2 - r^2}$	$OA \perp PA$, $OP > r$; dari titik luar sama, $PA = PB$.
Busur dan juring	$s = \frac{\theta}{360^\circ} 2\pi r$; $L = \frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2$	θ dalam derajat, $r > 0$; gunakan satuan panjang dan luas yang sesuai.

O: pusat; r: jari-jari; d: diameter; d_O: jarak pusat ke tali busur; P: titik luar; θ: sudut pusat; s: panjang busur; L: luas juring. Tanda siku-siku dan busur yang ditinjau harus diperlihatkan pada sketsa.



Kiri: diameter AB, jari-jari OC, tali busur DE, dan jarak tegak lurus pusat ke tali busur. Kanan: dua ruas singgung PA dan PB; gambar ilustratif, bukan ukuran soal.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 1. ASESMEN AWAL

Nama: _____ Kelas: _____

Waktu rencana: 30 menit. Kerjakan mandiri, sertakan langkah dan alasan; gunakan lembar tambahan atau sketsa bila perlu.

D1 / TP1. Gambarlah lingkaran berpusat O dengan diameter $AB = 14$ cm. Tambahkan tali busur CD yang tidak melalui pusat, satu busur, juring, dan apotema terhadap CD. Tentukan jari-jari dan jelaskan perbedaan diameter dengan tali busur.

D2 / TP2. Sudut pusat yang menghadap busur AB adalah $100°$. Titik C terletak pada busur pelengkap. Tentukan $\angle ACB$. Pada segiempat siklik $KLMN$, jika sudut $K = 70°$, berapa sudut M? Jelaskan.

D3 / TP3. Jari-jari lingkaran 13 cm dan jarak tegak lurus pusat ke tali busur 5 cm. Buat sketsa dan hitung panjang tali busur.

D4 / TP4. Titik P berjarak 13 cm dari pusat lingkaran berjari-jari 5 cm. Dua garis dari P menyinggung lingkaran di A dan B. Hitung PA dan PB, serta jelaskan alasannya.

D5 / TP5. Taman berbentuk lingkaran berjari-jari 14 m. Jalur dan bidang hias membentuk juring $90°$. Tentukan panjang busur dan luas juring; gunakan $\pi = \frac{22}{7}$. Jelaskan asumsi bentuk taman.

Guru mengonfirmasi pemahaman lewat pertanyaan lisan bila bukti tertulis belum cukup. Kelompok layanan dibentuk per TP dan dapat berubah mengikuti kemajuan.

D. RENCANA PROGRAM REMEDIAL

Peserta adalah murid dengan bukti TP level 1-2. Satu siklus direncanakan 3 pertemuan × 2 JP, hanya untuk kompetensi yang masih memerlukan bantuan. Durasi disesuaikan perkembangan peserta.

Sesi	Kegiatan pendampingan	Waktu	Bukti kemajuan
R1 TP1-TP2	Memahami: wawancara kesalahan (15 menit). Mengaplikasi: contoh terurai dan latihan terbimbing (35 menit), latihan mandiri (30 menit). Merefleksi: tiket keluar (10 menit). Sketsa berwarna, penandaan busur, dan perbandingan sudut pada busur sama.	2 JP 90 menit	Catat alasan, hasil, bantuan yang masih diperlukan, dan level TP terbaru.
R2 TP3-TP4	Memahami: wawancara kesalahan (15 menit). Mengaplikasi: contoh terurai dan latihan terbimbing (35 menit), latihan mandiri (30 menit). Merefleksi: tiket keluar (10 menit). Segitiga siku-siku bantu, jarak tegak lurus, serta pembuktian dua ruas singgung.	2 JP 90 menit	Catat alasan, hasil, bantuan yang masih diperlukan, dan level TP terbaru.
R3 TP5	Memahami: identifikasi model (15 menit). Mengaplikasi: latihan terarah (20 menit), asesmen ulang TP sasaran (40 menit). Merefleksi: umpan balik dan tindak lanjut (15 menit). Model taman, perbandingan alternatif panjang/luas, dan pemeriksaan satuan serta asumsi.	2 JP 90 menit	Catat alasan, hasil, bantuan yang masih diperlukan, dan level TP terbaru.

Dukungan dan nilai pembelajaran

Gunakan tabel, sketsa, kartu konsep, serta contoh konkret. Guru memodelkan cara berpikir lalu mengurangi bantuan. Tutor sebaya mendukung diskusi dan tidak menggantikan pendampingan guru. Sediakan lembar cetak, instruksi yang mudah dibaca, tambahan waktu atau jawaban lisan sesuai kebutuhan.

Cinta ilmu diwujudkan melalui ketelitian dan kejujuran pemeriksaan; cinta diri dan sesama melalui bantuan tanpa mempermalukan kesalahan. Konteks tanaman atau taman menumbuhkan kepedulian lingkungan.

Keputusan setelah layanan

TP level 3 kembali ke kegiatan reguler atau mendapat pengayaan. Jika belum tercapai, ubah bantuan dan jadwalkan siklus singkat berikutnya. Simpan bukti awal, lembar kerja, asesmen ulang, dan umpan balik. Pelaporan nilai mengikuti kebijakan madrasah tanpa pembatasan otomatis nilai remedial dalam program ini.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 2. LEMBAR KERJA REMEDIAL

Nama: _____ Kelas: _____

Guru memilih butir sesuai TP sasaran. Jelaskan alasan pemilihan rumus dan tunjukkan pemeriksaan hasil.

R1 / TP1. Gambar lingkaran dengan diameter 20 cm. Tandai pusat, dua jari-jari, diameter, tali busur lain, busur, juring, dan apotema. Hitung jari-jari dan jelaskan unsur yang melalui pusat.

R2 / TP2. Sudut pusat untuk busur AB adalah 120°. Tentukan sudut keliling pada busur yang sama. Jika satu sudut segiempat siklik 85°, tentukan sudut berhadapannya.

R3 / TP3. Lingkaran berjari-jari 10 cm memiliki tali busur berjarak 6 cm dari pusat. Gambarkan segitiga bantu, hitung setengah tali busur, kemudian panjang seluruh tali busur.

R4 / TP4. Titik luar P berjarak 10 cm dari pusat, sedangkan jari-jari 6 cm. Hitung panjang ruas singgung. Tunjukkan sudut siku-siku dan jelaskan kesamaan dua ruas singgung dari P.

R5 / TP5. Sebuah juring berjari-jari 7 m memiliki sudut pusat 120°. Hitung panjang busur dan luasnya dalam bentuk eksak memuat π. Bandingkan panjang busur dengan keliling lingkaran penuh.

Kesalahan yang saya perbaiki: _____
Cara saya memeriksa jawaban: _____

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 3. ASESMEN ULANG

Nama: _____ Kelas: _____

Waktu rencana: 40 menit. Kerjakan mandiri; asesmen dipilih sesuai TP sasaran remedial.

U1 / TP1. Gambar lingkaran dengan diameter 18 cm. Tentukan jari-jari dan tandai pusat, diameter, tali busur yang bukan diameter, busur, juring, serta apotema. Jelaskan satu hubungan antarunsur.

U2 / TP2. Sudut pusat untuk busur AB adalah 140°. Tentukan sudut keliling pada busur yang sama. Pada segiempat siklik, satu sudut 115°; tentukan sudut berhadapannya.

U3 / TP3. Jari-jari lingkaran 17 cm dan jarak tegak lurus pusat ke tali busur 8 cm. Tentukan panjang tali busur dan jelaskan segitiga yang digunakan.

U4 / TP4. Titik P berjarak 25 cm dari pusat lingkaran berjari-jari 7 cm. Hitung panjang kedua ruas singgung dari P; jelaskan hubungan jari-jari dan garis singgung.

U5 / TP5. Sebuah juring berjari-jari 21 m bersudut pusat 60°. Tentukan panjang busur dan luas juring dengan $\pi = \frac{22}{7}$, lengkap dengan satuan serta pemeriksaan kewajaran.

Penetapan hasil memakai rubrik bagian B. TP tercapai ketika seluruh bukti esensialnya tampak mandiri minimal level 3. Periksa konsep, alasan, satuan, dan kewajaran hasil.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

E. RENCANA PROGRAM PENGAYAAN

Peserta telah mencapai minimal level 3 pada TP sasaran. Pilih satu proyek; peserta tetap menjelaskan kontribusi dan pemikirannya sendiri. Pengayaan memperluas pemodelan dan penalaran, tidak sekadar menambah soal sejenis.

Sesi	Aktivitas	Waktu / produk
P1	Pilih konteks dan nyatakan asumsi (15 menit); eksplorasi rumus/tabel/sketsa (60 menit); pemeriksaan dan refleksi (15 menit).	2 JP / 90 menit Draf solusi dan bukti pemeriksaan.
P2	Perbaiki model berdasar umpan balik (35 menit); presentasi serta verifikasi individual (35 menit); evaluasi keterbatasan (20 menit).	2 JP / 90 menit Laporan 1-2 halaman dan refleksi individual.

Proyek A - Memilih jalur taman

Dua titik A dan B pada taman lingkaran berjari-jari 14 m membentuk sudut pusat $90°$. Bandingkan jalur busur pendek dengan jalur lurus tali busur. Hitung panjang keduanya, selisihnya, jarak pusat ke tali busur, dan tinggi tembereng di tengah. Beri rekomendasi dengan mempertimbangkan jarak serta ruang hijau; nyatakan asumsi dan sketsa berskala.

Proyek B - Membuktikan hubungan dua garis singgung

Lingkaran berpusat O berjari-jari 5 cm; $OP = 10$ cm. Dua ruas dari P menyinggung di A dan B. Buktikan $PA = PB$ menggunakan segitiga siku-siku. Hitung panjang keduanya, sudut pusat minor $\angle AOB$, dan sudut $\angle APB$. Jelaskan mengapa kedua sudut terakhir berjumlah $180°$ dan verifikasi lewat gambar.

Produk memuat masalah, variabel/unsur, rumus, tabel atau sketsa, pemeriksaan, kesimpulan, dan batas model. Gunakan data soal sebagai simulasi; data nyata hanya dicantumkan bila benar-benar diperoleh.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

F. RUBRIK PENGAYAAN DAN REFLEKSI

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Model / representasi	Belum sesuai konteks.	Sebagian sesuai; asumsi belum jelas.	Model dan representasi tepat serta beralasan.	Menguji batas atau memberi alternatif yang sah.
Prosedur / argumen	Langkah utama belum benar.	Memerlukan arahan pada langkah utama.	Perhitungan serta alasan runtut dan mandiri.	Memberi generalisasi atau pemeriksaan berbeda.
Evaluasi konteks	Belum menafsirkan hasil.	Tafsiran sebagian sesuai.	Kesimpulan wajar; satuan dan asumsi jelas.	Menguji keterbatasan dan memberi usul validasi.
Komunikasi individual	Belum menjelaskan kontribusi.	Bergantung pada pasangan.	Menjelaskan kontribusi dan alasan sendiri.	Menanggapi sanggahan serta memperbaiki penjelasan.

Target produk: minimal level 3 pada keempat aspek. Skala ditetapkan guru untuk tugas ini. Penilaian kelompok dilengkapi verifikasi individual; kerja sama diberi umpan balik dan tidak menggantikan bukti matematika.

Refleksi murid

1. Konsep apa yang membantu saya memilih rumus atau hubungan?

2. Bagaimana saya memeriksa indeks, satuan, atau unsur pada sketsa?

3. Asumsi apa yang membatasi penggunaan hasil?

4. Bantuan dan langkah belajar berikutnya apa yang saya perlukan?

Refleksi guru

Kesulitan yang masih muncul: _____
Bantuan yang efektif dan buktinya: _____
Perubahan untuk siklus berikutnya: _____

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 4. KUNCI ASESMEN AWAL DAN LEMBAR KERJA REMEDIAL

Butir	Jawaban dan bukti yang diperiksa
D1	$r = 7$ cm. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat. Apotema tegak lurus tali busur; juring dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Periksa penandaan pada sketsa.
D2	$\angle ACB = 50^\circ$ karena menghadap busur yang sama. Sudut $M = 110^\circ$ karena berhadapan dengan K pada segiempat siklik.
D3	Setengah tali busur $= \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm, sehingga panjangnya 24 cm. Garis dari pusat yang tegak lurus tali busur membaginya sama panjang.
D4	$PA = PB = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm. Segitiga OAP siku-siku di A dan kedua ruas singgung dari P sama panjang.
D5	$s = \frac{90}{360} \cdot 2\pi(14) = 7\pi = 22$ m; $L = \frac{90}{360}\pi(14)^2 = 49\pi = 154$ m^2. Bentuk diasumsikan lingkaran sempurna.
R1	$r = 10$ cm. Pusat terletak pada diameter; tali busur lain dapat tidak melalui pusat. Periksa unsur dan apotema pada gambar murid.
R2	Sudut keliling 60°; sudut berhadapan 95°. Busur yang dihadapi harus sama pada hubungan sudut pusat-keliling.
R3	Setengah tali busur $= \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm; panjang seluruhnya 16 cm.
R4	Ruas singgung $= \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm. Jari-jari tegak lurus di titik singgung; kedua ruas dari titik luar sama panjang.
R5	$s = \frac{14\pi}{3}$ m; $L = \frac{49\pi}{3}$ m^2. Panjang busur adalah sepertiga keliling karena sudutnya sepertiga putaran penuh.

Jawaban ekuivalen diterima jika langkah dan alasan sah. Kunci membantu pemeriksaan; level TP tetap ditentukan dengan memperhatikan seluruh bukti esensial dan kemandirian.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 5. KUNCI ASESMEN ULANG DAN PENGAYAAN

Butir	Jawaban / panduan pemeriksaan
U1	$r = 9$ cm. Periksa pusat, jari-jari, diameter, tali busur, busur, juring, apotema, dan alasan hubungan pada sketsa.
U2	Sudut keliling $70°$; sudut berhadapan $65°$.
U3	Setengah tali busur $= \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ cm; panjang seluruhnya 30 cm.
U4	$PA = PB = \sqrt{25^2 - 7^2} = 24$ cm; jari-jari tegak lurus garis singgung di titik singgung.
U5	$s = \frac{60}{360} \cdot 2\pi(21) = 7\pi = 22$ m; $L = \frac{60}{360}\pi(21)^2 = \frac{147\pi}{2} = 231$ m^2. Keduanya seperenam besaran lingkaran penuh.
Proyek A: panjang	Busur pendek 7π m; tali busur $14\sqrt{2}$ m. Selisih $7\pi - 14\sqrt{2}$ m. Jika memakai $\pi \approx 3{,}14159$, selisih sekitar 2,192 m; busur lebih panjang.
Proyek A: jarak	Jarak pusat ke tali busur $7\sqrt{2}$ m; tinggi tembereng tengah $14 - 7\sqrt{2}$ m. Rekomendasi harus memperhitungkan ruang hijau dan akses, tidak hanya hasil hitungan.
Proyek B	$PA = PB = 5\sqrt{3}$ cm. Segitiga OAP dan OBP kongruen karena siku-siku, sisi miring OP sama, dan $OA = OB$. Diperoleh $\angle AOP = \angle POB = 60°$, sehingga sudut pusat minor $120°$ dan $\angle APB = 60°$. Dua sudut siku-siku pada segiempat $OAPB$ membuat jumlah dua sudut lainnya $180°$.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

LAMPIRAN 6. FORMAT PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pemetaan dan keputusan per peserta

No	Nama / kelas	TP sasaran	Level awal	Layanan	Level akhir / tindak lanjut
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. Jurnal kegiatan

Tanggal / JP	TP / kelompok	Bantuan atau tugas	Bukti belajar / umpan balik

3. Evaluasi program

Jumlah peserta remedial / pengayaan	_____ / _____
TP tercapai setelah layanan	_____
TP masih perlu dukungan	_____
Tindak lanjut dan jadwal berikutnya	_____
Dokumen bukti	Asesmen awal, lembar kerja, asesmen ulang, produk, rubrik, dan umpan balik.

Diisi setelah kegiatan berdasarkan bukti nyata; kehadiran atau selesainya tugas tidak menggantikan bukti ketercapaian kompetensi.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
MAN INSAN CENDEKIA GOWA
Jl. Pendidikan Desa Belapunrangan, Kec. Parangloe, Gowa, Sulawesi Selatan 92173
Telp. 085173279846 · Pos-el: insancendekiagowa@gmail.com · Laman: icgowa.sch.id

DAFTAR RUJUKAN RESMI

[1] Kementerian Agama. KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang perubahan atas KMA Nomor 450 Tahun 2024; terutama Bab IV Pembelajaran dan Asesmen.

Buka sumber resmi

[2] Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan ketentuan kurikulum; tercantum dalam dasar hukum Keputusan Kepala BSKAP 046/H/KR/2025.

Buka sumber resmi

[3] Kemendikdasmen. Abstrak resmi Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses. Berlaku 5 Januari 2026 dan menggantikan standar proses tahun 2022.

Buka sumber resmi

[4] Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Laman Standar Nasional Pendidikan, bagian Standar Penilaian; memuat rujukan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022.

Buka sumber resmi

[5] Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Lampiran II, Matematika, Fase F, elemen 6.3 Geometri.

Buka sumber resmi

[6] Kemendikdasmen. Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Edisi Revisi 2025. Bagian kriteria ketercapaian, remedial, pengayaan, dan pengolahan hasil asesmen.

Buka sumber resmi

[7] Kemendikdasmen. Siaran pers 23 Juni 2026 tentang ruang lingkup pembaruan CP melalui Keputusan Kepala BKPDM Nomor 020 Tahun 2026.

Buka sumber resmi

Pemeriksaan sumber: 31 Oktober 2026. Rencana waktu, perangkat tugas, rubrik, dan format administrasi dalam program ini disusun untuk kebutuhan unit oleh guru dan dapat diselaraskan dengan ATP serta kebijakan penilaian madrasah.